同济大学课程考核试卷（B §ˉ

2009 2010 ⁄ 1 \0 ○

› N ¨ 81 h 81

B . ʹ ˇ122010 线性代数 B 6 3 B 8 考试

! $ F 9 j ˇ (O)63B O 4(3B) ˆ G(3)B $

4 ____ CJ ____ ʹ ____ = ____ + B . 8 ____

N ¨	ʹ		0		…		9	
·	6							

ˇ˜# ?ˇ \B $ ¡ 3 WNˇ˜ 9 W Pˇ% 6 6ˇ63B &L$ j 6Jˇ ?-"r *0 N E 0;ˇˇ V I = ,A 6ˇ˜

---

0 ˆ 0 " N ¨ ˇ ˜ ! 0 " 6ˇ¨ ¡ 6ˇ˜

1ˇ ˚ ". 4 L f De $A=(\alpha_2,\alpha_1,\alpha_3,\beta_1)$, $B=(\alpha_1,2\alpha_2,\alpha_3,\beta_2)$, D $|A|=-4$ ˇ $|B|=-2$ ˇ¨

I > |G $|2A+B|=$ 6 ˜

A>D ⊜ $\begin{vmatrix}1&1&3&1\\1&0&0&0\\2&1&0&3\\4&5&1&2\end{vmatrix}$ ˇ"A_{ij} _D] s3a_{ij}, · $A_{41}+A_{42}=$ -9 .

". $A=$ Le $\begin{pmatrix}a&2&2\\2&a&2\\2&2&a\end{pmatrix}$ ˇ ¨ d Ɓ. A Le$\neq 0$ˇ "D$A^*x=0$ 9 M M ⊜ ˇ¨ IC ____ .

(A) $a=2$ˇ ˇBˇ˜ $a=2$ F$a=-4$ˇ

(C) $a=-4$ˇ (D) $a\neq 2$ D$a\neq -4$.

A G4α_1 ˇα_2 ˇ…ˇα_s $(s\geq 2)$ 4 W £ ˇ ¨ D β_1+β_2AG· β_s 4 W > /jˇ¨

I ; 5 A Œ] =7- @0ß; _ %

$ β_1ˇβ_2 ˇ…ˇβ_s 4 W £ˇ

%)α_j $(1\leq j\leq s)$ˇ ¨ Ɛ α_j ˇβ_2 ˇ…ˇβ_s 4 W - (£ˇ

& α_1ˇα_2 ˇ…ˇα_s > Ɛ β_1 ˇβ_2 ˇ…ˇβ_s 1 y ʹ

". L f Le >B - (1 $B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$ I$B^{2012}-2A^2$ $\underline{\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}}$

A_0 _ M U ! Q 4 $Ax=0$;4 · (@ $\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_s$ _ U ! Q0 $Ax\neq 0$, · *

. p @ 3 + ˇ ¨ I ; ›N¨]KB , · _ %

(A) $\eta_0,\eta_0-\xi_1,\eta_0-\xi_2,\cdots,\eta_0-\xi_s$ _$Ax=b$, · 0 4 4 W £@ AG ˇ

3 (B) $2\eta_0+\xi_1+\xi_2+\cdots+\xi_s$ _$Ax=b$, · @ ˇ

(C) $Ax=b$, · ! Z @ w$\eta_0,\eta_0+\xi_1,\eta_0+\xi_2,\cdots,\eta_0+\xi_s$, · 4 W4 8

A L f . Le 9 0 Z ⟨ −21 Ŋ %C $AA^T=5E$ ˇ $|A|>0$ ˇ ¨ I ƒ dL A^*, Le 0Z('

- 1 j $\underline{\frac{25}{2}}$.

" . $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+6x_3^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$! ˚ Ia ḅ ·

1 9 $-2<a<2$

…ˇ ˜ 6ˉA , ·Le d Ɓ. A Le$=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&2\end{pmatrix}$ ˇ "D$|A|>0$, $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ ˜

" r . LB.

@ +a $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$ ˙$(A-E)BA^{-1}=3E\Rightarrow(A-E)B=3A$

+a$A^*A=|A|E$ T E Ø < & >$|A^*A|=|A^*||A|=|A|^3$, 6<$|A^*|=|A|^2$, - $ A1ˇ ·

$|A^*|=1$, +a$|A|>0$ 9$|A|=1$, £9$A^*A=E$, $A=(A^*)^{-1}=\begin{pmatrix}2&2&1\\1&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}$,

$|A-E|=\begin{vmatrix}1&2&1\\1&1&1\\1&1&0\end{vmatrix}=1$ $A\neq E$ F6 $B=(A-E)^{-1}3A=3\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$

三、（10分）已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ > β_1,β_2,β_3 j p 9 5 $. A G R^3@,·4 TW0™L$

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 'β_1 β_2 β_3, · E $ Q $P=$ j$\begin{pmatrix}0&2&-1\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$ D$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,

B " r˘ β_1 β_2* β_3˘ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ > β_1,β_2,β_3 ; 9 - (< 7· AG

@ + a* ?.

$$(\beta_1\beta_2\beta_3)=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2&-1\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}$$

uβ_1 β_2 β_3 j$\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$

Aγ AG + 0$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ > β_1,β_2,β_3 ; 9 - (< 7 , ·AG$=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$ 7 w j

I 7 $x=Px$ 9 $(P-E)x=0$ @ Ø0$\begin{pmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}x=\begin{pmatrix}-1&2&-1\\-1&-1&2\\1&0&-1\end{pmatrix}$

· E@$x=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ k j + ? h $\gamma=(\alpha_1\alpha_2\alpha_3)k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix}$

˜ ˜ A˘$A=(\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4)$ j L f Øe$\alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_4$ _ 5 $ GAG ˘¨ D

$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 4 W α_4˘¨$=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ " . βG$=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$˘¨ B Ÿ4 W

Ø Þ4$Ax=\beta$, · F J@

@ +$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$. A G A G 4 4 W($R(A)<4$ 6<$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 4 W

£ $R(A)\geq 3$ $R(A)=3$ +$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$. $\eta=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$ j$Ax=\beta$ 0

Z ('@ α_4+a$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ ˙$\xi=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$ j$Ax=0$ 0 Z@ $R(A)=3$. $Ax=0$, ·

* . p @ 3+] 9 ξ a ·AG$Ax=0$, ·6< * . p@ 3 + +a4 W

, · 5 ·$Ax=\beta$, · F @ $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$

˜˜ ˜ 6 ˘ ¯"$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$

M . jLe !Q$f(x_1,x_2,x_3)$ p) ˜ , ·) 0Le$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ jA Ae^4 ; < ; (' -

A G

+ X ! 6 …!Q » F j 7 »

@ $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}$ +a$A\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&-1\\2&1&-1\\-1&-1&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, u$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ jA - (˜ (' -

1 , · (' - A G $A^4\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=2^4\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ £$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ jA^4 - (˜ (' - 1 , · (' -

A , · (' - JN$|A-\lambda E|=-\lambda^3+6\lambda^2-3\lambda-10=-(2-\lambda)(5-\lambda)(1+\lambda)$ @(' -

Ø; $|A-\lambda E|=0$ ˙A , · (' - $\lambda_1=2,\lambda_2=5,\lambda_3=-1$

$\lambda=2$ _ @ Ø0$(A-2E)x=0$ ˙ (' - ξ_1G$=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ }pF$=\frac{\sqrt{3}}{3}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

当$\lambda=5$ _ @ Ø0$(A-5E)x=0$ ˙ (' - $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$ }$p_2=\frac{\sqrt{6}}{6}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$

$\lambda=-1$ _ @ Ø0$(A+E)x=0$ ˙ (' - $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$ }$p_3=\frac{\sqrt{2}}{2}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$

$P=(p_1,p_2,p_3)$! $X=PY$ $f(x)=X^TAX$ ˙ 7 »

$f(Y)=2y_1^2+5y_2^2-y_3^2$

˜ ˉ 6˘ˉ

A a_1,a_2,a_3 j 5 $ 4 W0,"L$ 0 4 V : , · 4 WT Xa_1,a_2,a_3 ; , · . Le j

$$A=\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$$

"rT XV , ·*a_1,a_1+a_2,a_1+a_3 ; , · .Le

VB Aæ = X0T X 田 * ; , · . ɵ j)@˘Le

@ +$(a_1,a_1+a_2,a_1+a_3)=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$. *$a_1,a_2,a_3$ 'a_1,a_1+a_2,a_1+a_3, · E$Q

. ɵ $P=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, A 4 W T XV , ·*$a_1,a_1+a_2,a_1+a_3$; , · .LB j I

$$B=P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$$

Kæ] wA= X0T X 田 * ; , · .LA j)@˘Le∧ - (1

+a$|A-\lambda E|=-(\lambda-1)^3$. A 9 9 G (' -1$A-E\neq O$. $R(A-E)>0$

$(A-E)x=0$, · * . ɵ 3+$R(A-E)$ Z (' - Ɓ A 8 # £ J 9 T Z 4 W £, ·(' - A

G A = 7 - - (1)@Le . -.

3 ˆ 6 Aæ >N"

A A j L f Ø$|A|=-1$ BAA) @˘F

A$\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 4 W $b_1=a_1+k_1a_4,b_2=a_2+k_2a_4,b_3=a_3+k_3a_4,b_4=a_4$

A æ > AG$\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 4 W £˘˚

A æ λ_1,λ_2 A j A , · (' -1 $\lambda_1\lambda_2=|A|<0$ $\lambda_1\neq\lambda_2$ A 9 T Z 4 W

, · (' -AG) @˘F

$$b_1=a_1+k_1a_4,b_2=a_2+k_2a_4,b_3=a_3+k_3a_4,b_4=a_4.$$

$$(b_1,b_2,b_3,b_4)=(a_1,a_2,a_3,a_4)\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\k_1&k_2&k_3&1\end{pmatrix},$$

+a$\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\k_1&k_2&k_3&1\end{vmatrix}=1\neq0$. $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\k_1&k_2&k_3&1\end{pmatrix}$ F6 6<

$R(b_1,b_2,b_3,b_4)=R(a_1,a_2,a_3,a_4)$, +a$\{a_1,a_2,a_3,a_4\}$ 4 W £ ˙

$R(b_1,b_2,b_3,b_4)=R(a_1,a_2,a_3,a_4)=4$ 1 y $\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$] A G , ·, Zu$\{b_1,b_2,b_3,b_4\}$ 4 W

£˘˚